



 Tankönyv: 1.3.3. Az erő vetülete, felbontása számítással, 13. és 16. oldal

### ➤ Röviden

- Síkban négy adat határoz meg egy erőt: hatásvonala egy pontjának két koordinátája, a nagysága és az irányszöge.
- A statikában az  $x$  tengely jobbra, az  $y$  tengely lefelé pozitív; az  $\alpha$  irányszöget a pozitív  $x$  iránytól az óramutató járásával egyezően mérjük.
- Az erő vetületei (komponensei) előjeles mennyiségek:  $F_x = F \cos \alpha$ ,  $F_y = F \sin \alpha$ .
- A két vetületből az erő nagysága  $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$ ; a nagyság sosem negatív.
- Az erő irányát csak a két vetület előjele együtt határozza meg; az előjelet a nyíl iránya adja, nem a kezdőpont helye.

Egy ferde erővel nehéz közvetlenül számolni. Ha egy kötél ferdén húz egy gerendát, az erő egy része felfelé emeli, más része oldalra húzza. Ezért a ferde erőt egy vízszintes és egy függőleges részre bontjuk; ezekkel a részekkel már egyszerű összeadni, kivonni és egyensúlyt vizsgálni. Ez az oldal azt mutatja meg, hogyan adjuk meg egy erő helyét és irányát, hogyan bontjuk fel, és milyen előjelet kapnak a részek. A felbontás alapja az **erő mint vektor**: nagysága, iránya és hatásvonala van.

## Az erő helye és iránya



Óra: 2026-09-10

A statikai feladatokban az erőkkel számolunk. Egy síkban fekvő erő legalább négy adattal adható meg egyértelműen:

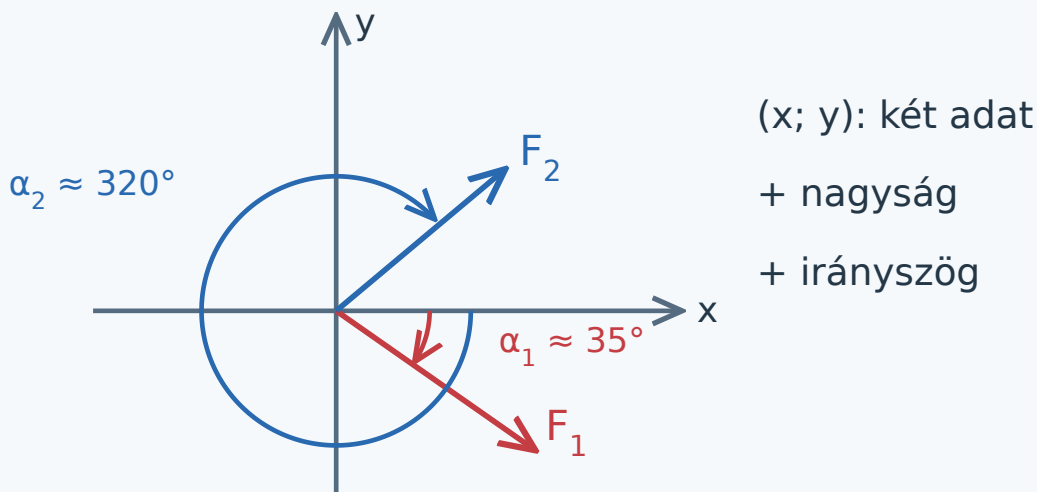
- **két adat:** a hatásvonal egy pontjának  $(x; y)$  koordinátái - ezek mondják meg, hol fut a hatásvonal;
- **egy adat:** az erő nagysága, például  $F = 26 \text{ kN}$ ;

- **egy adat:** az erő iránya, vagyis egyetlen szög: a vízszintessel bezárt szög, az óramutató járásával egyező irányban mérve.

Miért elég a hatásvonal egy pontja? Merev testen az erő a saját hatásvonala mentén eltolható úgy, hogy a testre gyakorolt hatása nem változik (lásd [az erő mint vektor](#) oldalt). A hatásvonalat pedig egy pontja és az iránya már meghatározza. A pont koordinátái helyet adnak meg, ezért hosszúságegységük van (például méter); az erő nagyságát erőegységben (N, kN) adjuk meg. A két adatfajtát ne keverd: az erő vízszintes és függőleges részének kiszámításához csak a nagyság és az irányszög kell, a pont helye nem.

💡 © gépi magyarázat

## Az erő irányának megadása



Az irányszöget a vízszintestől, az óramutató járásával egyezően mérjük; értéke  $0^\circ$  és  $360^\circ$  között bármekkora lehet. Itt az  $y$  tengely felfelé mutat.

Az irányszöget a vízszintestől, az óramutató járásával egyező irányban mérjük; értéke  $0^\circ$  és  $360^\circ$  között bármekkora lehet. Ezen a bevezető rajzon a függőleges tengely még a matematikaórán megszokott módon felfelé mutat; a statikai számításokban a következő szakasz koordináta-rendszerét használjuk.

## Az erő vetületei

📅 Óra: 2026-09-10

Egy adott  $\mathbf{F}$  erő **vetületein** az erőnek a derékszögű koordináta-rendszer tengelyeire vetített, előjeles vetületeit értjük. Jelük  $\mathbf{F}_x$  (a vízszintes  $x$  tengelyre vetítve) és  $\mathbf{F}_y$  (a függőleges  $y$  tengelyre vetítve). A vetítés merőleges: a nyíl két végéből merőlegest állítunk a tengelyre, és a

két talppont közötti szakasz a vetület. Ugyanezt a két részt az erő **komponenseinek** (összetevőinek) is nevezzük.

**A statikában szokásos koordináta-rendszer:** az  $x$  tengely jobbra, az  $y$  tengely **lefelé** pozitív; balra és felfelé haladva negatív értékeket kapunk.

Miért lefelé pozitív az  $y$ ? Az épületeket terhelő legtöbb erő, például az önsúly és a hőteher, lefelé hat. Lefelé pozitív  $y$  mellett ezek függőleges komponense pozitív szám lesz. A matematikaórán megszokott felfelé pozitív  $y$  tengely helyett itt mindig nézd meg a tengelynyilakat a rajzon.

💡 © gépi magyarázat

## Felbontás derékszögű háromszöggel

📅 Óra: 2026-09-10 · 2026-09-15 · ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26)

Ha az erő nyíla ferde, a nyíl és a két vetület egy derékszögű háromszöget alkot: a nyíl az **átfogó**, a vízszintes és a függőleges vetület a két **befogó**. Ezért a **Pitagorasz-tétel** szerint az erő nagysága a két vetületből:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}.$$

Szövegesen: az erő nagysága a két vetület négyzetösszegének négyzetgyöke.

A második lépés a szög. Legyen  $\alpha$  az erő hatásvonalának a vízszintessel bezárt szöge; a jobbra-lefelé mutató erőnél ez egyben az irányszög is (más irányoknál lásd az [előjeleket](#)). Az  $(x; y)$  pontban, ahol az erő hat, húzzunk vízszintes egyenest: ez párhuzamos az  $x$  tengellyel, ezért a hatásvonal ugyanakkora  $\alpha$  szöget zár be vele is. Az ilyen szögeket **egyállású szögeknek** nevezzük. Így a háromszögben az  $\alpha$  szög melletti befogó a vízszintes, a szemközti befogó a függőleges vetület, és a szögfüggvények:

$$\sin \alpha = \frac{F_y}{F} \Rightarrow F_y = F \cdot \sin \alpha, \quad \cos \alpha = \frac{F_x}{F} \Rightarrow F_x = F \cdot \cos \alpha.$$

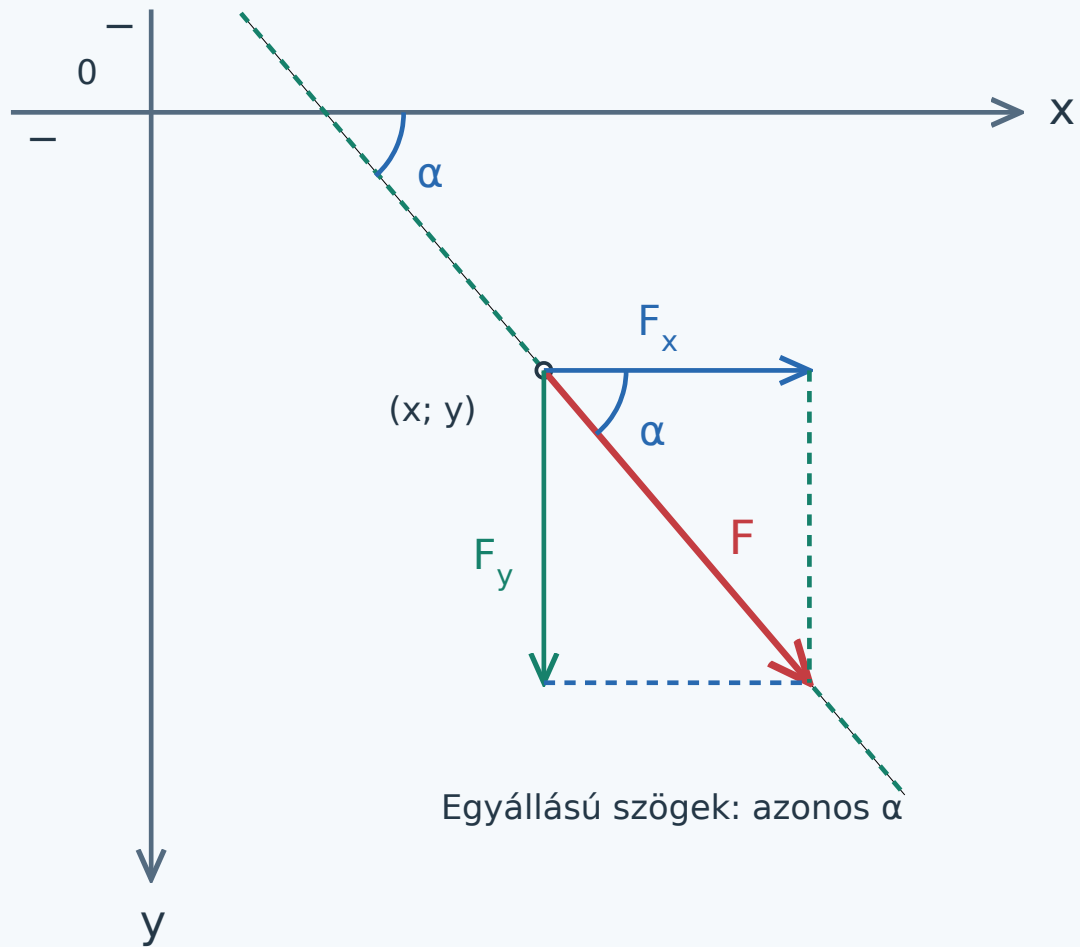
Szövegesen: a függőleges vetület az erő nagysága szorozva a szög szinuszával, a vízszintes vetület az erő nagysága szorozva a szög koszinuszával.

A harmadik szögfüggvény a **tangens**: a szöggel szemközti befogó osztva a szög melletti befogóval. Itt:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{F_y}{F_x}.$$

Ezzel a két vetületből közvetlenül kiszámítható a szög; a kidolgozott példák a [számítási feladatok](#) oldalán vannak.

## Erő és előjeles vetületei



Egyállású szögek: azonos  $\alpha$

$$F_x = F \cos \alpha ; F_y = F \sin \alpha ; F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

Az  $\mathbf{F}$  erő nyíla a derékszögű háromszög átfogója,  $\mathbf{F}_x$  és  $\mathbf{F}_y$  a két befogó. A ferde hatásvonal az  $x$  tengellyel és a támadáspontbeli vízszintessel egyállású, azonos  $\alpha$  szöget zár be.

Ebben a példában az erő jobbra-lefelé mutat, ezért lefelé pozitív  $y$  mellett mindkét vetület pozitív. A befogók *hossza* mindig pozitív; a vetületek *előjelét* a következő szakasz szerint a nyíl iránya adja. Ha a feladat a szöget nem a vízszintestől, hanem a függőlegestől adja meg, a szinusz és a koszinusz szerepe felcserélődik: előbb mindig nézd meg, melyik befogó van a szög mellett. Ellenőrzésként minden vetület abszolút értéke legfeljebb akkora, mint maga az erő.

💡 © gépi magyarázat

## Előjelek és irányszög

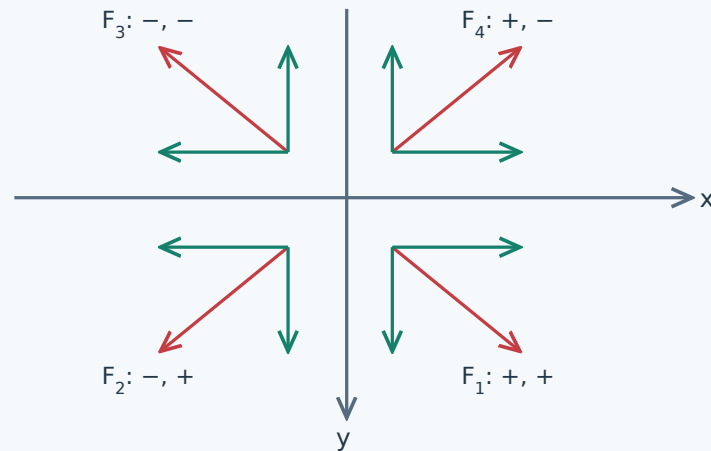
 Óra: 2026-09-15

Egy vetület előjele azt mondja meg, a tengely pozitív vagy negatív irányába mutat-e. Jobbra mutató vízszintes vetület pozitív, balra mutató negatív; lefelé mutató függőleges vetület pozitív, felfelé mutató negatív. A négy lehetséges ferde irány:

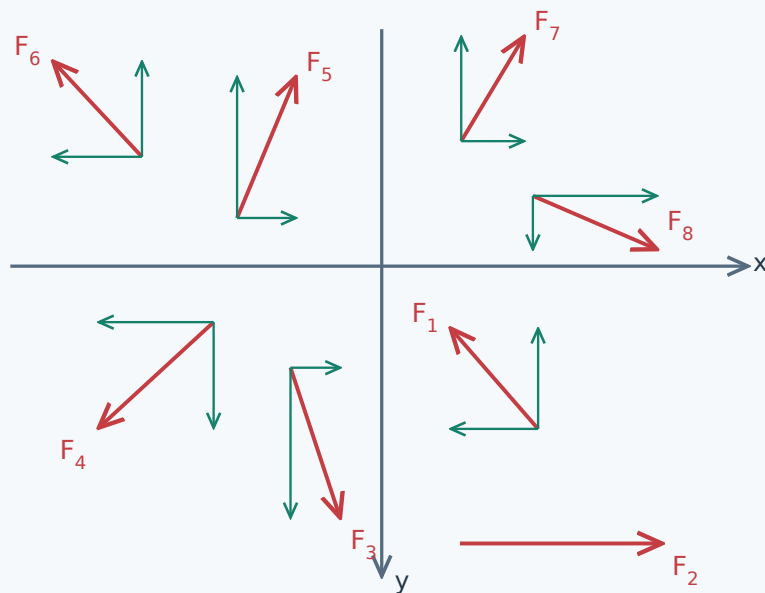
| Az erő nyila                         | A vetületek előjele                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. jobbra-lefelé ( $\mathbf{F_1}$ )  | $F_{1x} > 0, F_{1y} > 0$                                                                                                     |
| 2. balra-lefelé ( $\mathbf{F_2}$ )   | $F_{2x} < 0, F_{2y} > 0$                                                                                                     |
| 3. balra-felfelé ( $\mathbf{F_3}$ )  | $F_{3x} < 0, F_{3y} < 0$<br> ⊕ gépi javítás |
| 4. jobbra-felfelé ( $\mathbf{F_4}$ ) | $F_{4x} > 0, F_{4y} < 0$                                                                                                     |

## Nyírányok és komponensek

### A négy alapisírány előjelei



### Gyakorlat: nyolc erő



Felül a négy alapisírány előjelei, alul a következő gyakorlat nyolc ereje. Az  $y$  tengely lefelé pozitív, ezért minden felfelé mutató komponens negatív.

Az erő irányát csak a két vetület **előjelének együttes ismeretében** határozhatjuk meg pontosan. Az egyik előjel önmagában kevés:  $F_x > 0$  igaz a jobbra-lefelé és a jobbra-felfelé mutató erőre is. A tangens sem dönt egyedül: a jobbra-lefelé  $(+, +)$  és a balra-felfelé  $(-, -)$  mutató erőnél a  $\tan \alpha = F_y/F_x$  hányados egyaránt pozitív.

💡 ☹ gépi magyarázat

Ha az irányszöget a pozitív  $x$  iránytól, az óramutató járásával egyezően  $0^\circ$  és  $360^\circ$  között mérjük, akkor lefelé pozitív  $y$  mellett az  $F_x = F \cos \alpha$  és  $F_y = F \sin \alpha$  képlet az előjelet is magától adja. Az óramutató járása szerinti forgatás ugyanis jobbról lefelé visz, a pozitív  $y$  felé:

| Az $\alpha$ irányszög             | Az erő nyila   | $F_x, F_y$ előjele |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| $0^\circ$ és $90^\circ$ között    | jobbra-lefelé  | $+, +$             |
| $90^\circ$ és $180^\circ$ között  | balra-lefelé   | $-, +$             |
| $180^\circ$ és $270^\circ$ között | balra-felfelé  | $-, -$             |
| $270^\circ$ és $360^\circ$ között | jobbra-felfelé | $+, -$             |

Például  $\alpha = 150^\circ$  esetén  $\cos 150^\circ < 0$  és  $\sin 150^\circ > 0$ , tehát az erő balra-lefelé mutat. Visszafelé, két ismert vetületből: számold ki a hegyesszöget a vetületek abszolút értékéből ( $\tan \beta = |F_y|/|F_x|$ ), majd a két előjelből dönts el a síknegyedet:  $(+, +)$  esetén  $\alpha = \beta$ ,  $(-, +)$  esetén  $\alpha = 180^\circ - \beta$ ,  $(-, -)$  esetén  $\alpha = 180^\circ + \beta$ ,  $(+, -)$  esetén  $\alpha = 360^\circ - \beta$ .

💡 ☹ gépi magyarázat

## Gyakorlat: nyolc erő komponenseinek előjele

📅 Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26)

**Feladat:** a fenti ábra alsó részén nyolc erő látható, különböző síknegyedekben. Bontsd fel mindegyiket vízszintes és függőleges komponensre, és írd az előjelet a komponens elé. Az  $x$  tengely jobbra, az  $y$  tengely lefelé pozitív.

**Megoldás:** csak a nyíl iránya számít, az nem, hogy az erő melyik síknegyedben kezdődik. Például az  $F_1$  a jobb alsó síknegyedben kezdődik, mégis balra-felfelé mutat, ezért mindkét komponense negatív.

| Az erő nyila              | Komponensek                            |
|---------------------------|----------------------------------------|
| $F_1$ balra-felfelé       | $-F_{1x}, -F_{1y}$<br>⚠ ☹ gépi javítás |
| $F_2$ vízszintesen jobbra | $+F_{2x}, F_{2y} = 0$                  |
| $F_3$ jobbra-lefelé       | $+F_{3x}, +F_{3y}$                     |
| $F_4$ balra-lefelé        | $-F_{4x}, +F_{4y}$                     |
| $F_5$ jobbra-felfelé      | $+F_{5x}, -F_{5y}$                     |
| $F_6$ balra-felfelé       | $-F_{6x}, -F_{6y}$                     |
| $F_7$ jobbra-felfelé      | $+F_{7x}, -F_{7y}$                     |
| $F_8$ jobbra-lefelé       | $+F_{8x}, +F_{8y}$                     |

A vízszintes  $F_2$  erőnek nincs függőleges része, ezért  $F_{2y} = 0$ ; a teljes erő a vízszintes komponensben van:  $F_{2x} = F_2 > 0$ .

## Skalárkomponens és komponensvektor

A képletekben szereplő  $F_x$  és  $F_y$  **előjeles számok** (skalárkomponensek): van számértékük és erőegységük, például  $F_x = -22,52 \text{ kN}$ . A rajzon a hozzájuk tartozó vízszintes és függőleges nyilak a **komponensvektorok**; ezek összege maga az erővektor. Az előjel azt mondja meg, a komponensvektor a tengely pozitív vagy negatív irányába mutat.

Gyors ellenőrzés minden felbontás után:

- $|F_x| \leq F$  és  $|F_y| \leq F$ ; ha valamelyik komponens nagyobb az erőnél, számolási hiba van.
- $F_x^2 + F_y^2 = F^2$ , kerekítési eltéréssel.
- Az  $F$  nagyság nem lehet negatív; az előjel csak a komponenseken jelenik meg.

Vízszintes erőnél  $F_y = 0$ , függőleges erőnél  $F_x = 0$ . Függőleges erőnél az  $F_y/F_x$  hányadost nem képezhetjük, mert nullával osztanánk; az irány ilyenkor közvetlenül látszik: lefelé  $\alpha = 90^\circ$ , felfelé  $\alpha = 270^\circ$ . Fokban megadott szögeknél a számológépet fokos (DEG) üzemmódba állítsd.

💡 ☹ gépi magyarázat

A [számításos feladatok](#) oldala kidolgozott példákön mutatja meg a felbontást, az előjeleket és a szög meghatározását.



## Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Melyik négy adattal adunk meg egyértelműen egy síkbeli erőt?
2. A statikában szokásos koordináta-rendszerben merre pozitív az x és az y tengely?
3. Hogyan számolod ki egy  $F$  nagyságú,  $\alpha$  irányszögű erő két vetületét?
4. Mekkora az erő, ha a vízszintes vetülete 3 kN, a függőleges 4 kN?
5. Milyen előjelű a balra-felfelé mutató erő két vetülete, ha az y lefelé pozitív?
6. Egy erő a jobb alsó síknegyedben kezdődik, és balra-felfelé mutat. Pozitív-e a vízszintes komponense?
7. Miért nem elég a tangens értéke az erő irányának meghatározásához?
8. Mekkora az irányszög, ha az erő függőlegesen felfelé mutat?

## Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a balra-felfelé mutató  $F_3$  erőnél  $F_{3x} < 0$  és  $F_{3y} < 0$ ; a nyolc gyakorló erő közül a balra-felfelé mutató  $F_1$  vízszintes komponense  $-F_{1x}$ . Addig is ezeket tanuld.



Vissza a tantárgyhoz

## Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Melyik négy adattal adunk meg egyértelműen egy síkbeli erőt?

A hatásvonal egy pontjának két koordinátájával, az erő nagyságával és az irányszögével.

### 2. A statikában szokásos koordináta-rendszerben merre pozitív az $x$ és az $y$ tengely?

Az  $x$  jobbra, az  $y$  lefelé pozitív.

### 3. Hogyan számolod ki egy $F$ nagyságú, $\alpha$ irányszögű erő két vetületét?

$F_x = F \cos \alpha$ ,  $F_y = F \sin \alpha$ , ha  $\alpha$  a pozitív  $x$  iránytól, az óramutató járásával egyezően mért irányszög; így a képletek az előjelet is megadják.

### 4. Mekkora az erő, ha a vízszintes vetülete 3 kN, a függőleges 4 kN?

$$F = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ kN}.$$

### 5. Milyen előjelű a balra-felfelé mutató erő két vetülete, ha az $y$ lefelé pozitív?

Mindkettő negatív: balra a vízszintes, felfelé a függőleges irány negatív.

### 6. Egy erő a jobb alsó síknegyedben kezdődik, és balra-felfelé mutat. Pozitív-e a vízszintes komponense?

Nem, negatív. Az előjelet a nyíl iránya adja, nem a kezdőpont helye.

### 7. Miért nem elég a tangens értéke az erő irányának meghatározásához?

Mert a  $\tan \alpha = F_y/F_x$  hányados két ellentétes irányú erőnél is ugyanaz: például  $(+, +)$  és  $(-, -)$  előjelpárnál egyaránt pozitív. Az irányt csak a két vetület előjele együtt dönti el.

## 8. Mekkora az irányszög, ha az erő függőlegesen felfelé mutat?

**$270^\circ$** : a pozitív  $x$  iránytól óramutató járása szerint háromnegyed fordulat. Ekkor  $F_x = 0$  és  $F_y = -F$ .

💡 ☹ gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

### Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>